Corrigé du devoir de vacances

Haddad Lotfi

Problème 1 : Étude de la fonction distance

1. Existence de $d(x, A)$

Soit $x \in E$ fixé. Considérons l'ensemble $D_x = \{\|x - a\| \mid a \in A\}$.

— $D_x \subset \mathbb{R}$ est **non vide** car A est supposée non vide par l'énoncé (il existe au moins un $a \in A$).

— D_x est **minoré par 0** car une norme est par définition positive ou nulle ($\forall a \in A, \|x - a\| \geq 0$).

Toute partie de $\mathbb{R}$ non vide et minorée admet une borne inférieure dans $\mathbb{R}$. Ainsi, $d(x, A) = \inf D_x$ est bien défini pour tout $x \in E$.

2. Inégalité de Lipschitz

Soient $(x, y) \in E^2$ et $a \in A$. L'inégalité triangulaire donne :

$$\|x - a\| = \|(x - y) + (y - a)\| \leq \|x - y\| + \|y - a\|$$

Par définition de la borne inférieure, $d(y, A) \leq \|y - a\|$. Cependant, nous voulons minorer le membre de droite par $d(y, A)$. On a : $d(x, A) \leq \|x - a\| \leq \|x - y\| + \|y - a\|$. Cette inégalité est vraie pour tout $a \in A$. En passant à la borne inférieure sur $a \in A$ dans le membre de droite, on obtient :

$$d(x, A) \leq \|x - y\| + \inf_{a \in A} \|y - a\| = \|x - y\| + d(y, A)$$

D'où : $d(x, A) - d(y, A) \leq \|x - y\|$. Par symétrie, en échangeant x et y, on a $d(y, A) - d(x, A) \leq \|y - x\| = \|x - y\|$. On en conclut que : $\forall (x, y) \in E^2, |d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\|$.

3. Continuité

L'application d_A est 1-lipschitzienne d'après la question 2. Soit $x_0 \in E$. Pour tout $\varepsilon > 0$, en posant $\delta = \varepsilon$, on a : $\|x - x_0\| < \delta \implies |d(x, A) - d(x_0, A)| \leq \|x - x_0\| < \varepsilon$. L'application d_A est donc **uniformément continue** sur E, ce qui implique sa continuité sur E.

4. Caractérisation de l'adhérence

Rappelons que $x \in \bar{A} \iff \forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$.

$\implies$ Si $x \in \bar{A}$, alors $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tel que $\|x - a\| < \varepsilon$. Ainsi, $0 \leq d(x, A) \leq \|x - a\| < \varepsilon$. Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, par passage à la limite, $d(x, A) = 0$.

$\impliedby$ Si $d(x, A) = 0$, alors $\inf_{a \in A} \|x - a\| = 0$. Par caractérisation de la borne inférieure, $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tel que $\|x - a\| < 0 + \varepsilon$. Donc x est adhérent à A.

5. Voisinages ouverts

— **a)** $V_\alpha(A) = \{x \in E \mid d_A(x) < \alpha\} = d_A^{-1}(]-\infty, \alpha[)$. L'intervalle $]-\infty, \alpha[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$. Comme d_A est continue, l'image réciproque d'un ouvert est un **ouvert**.

— **b)** $x \in \bigcap_{\alpha>0} V_\alpha(A) \iff \forall \alpha > 0, d(x, A) < \alpha$. Comme $d(x, A) \geq 0$, cela impose $d(x, A) = 0$, soit $x \in \bar{A}$.

6. Séparation de fermés

— **a)** F_1 et F_2 sont fermés, donc $d(x, F_i) = 0 \iff x \in F_i$. Comme $F_1 \cap F_2 = \emptyset$, il n'existe aucun x tel que $d(x, F_1) = 0$ et $d(x, F_2) = 0$ simultanément. Le dénominateur $d(x, F_1) + d(x, F_2)$ est donc strictement positif. f est continue comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

— **b)** Soit $x \in F_1$, alors $d(x, F_1) = 0$, donc $f(x) = \frac{0}{0+d(x,F_2)} = 0$. Soit $x \in F_2$, alors $d(x, F_2) = 0$, donc $f(x) = \frac{d(x,F_1)}{d(x,F_1)+0} = 1$. En posant $U_1 = f^{-1}(]-\infty, 1/2[)$ et $U_2 = f^{-1}(]1/2, +\infty[)$, on obtient deux ouverts (images réciproques) disjoints contenant respectivement F_1 et F_2.

7. Existence du minimum (Dimension finie)

Fixons $x \in E$. Soit $a_0 \in A$. Posons $r = \|x - a_0\|$. Le minimum de $\|x - a\|$ pour $a \in A$ est le même que sur l'ensemble $K = A \cap \bar{B}(x, r)$.

— K est fermé (intersection de deux fermés A et la boule fermée).

— K est borné (inclus dans la boule de rayon r).

En dimension finie, les fermés bornés sont **compacts**. La fonction $a \mapsto \|x - a\|$ est continue sur le compact K, elle y atteint donc son minimum en un point $a^* \in K \subset A$.

8. Injectivité

Soient A et B deux fermés tels que $d_A = d_B$. Alors $\{x \in E \mid d_A(x) = 0\} = \{x \in E \mid d_B(x) = 0\}$. D'après la question 4, cela signifie $\bar{A} = \bar{B}$. Comme A et B sont fermés, $\bar{A} = A$ et $\bar{B} = B$, d'où $A = B$.

9. Convexité

Soient $x, y \in E$ et $\lambda \in [0, 1]$. Pour tout $a, b \in A$, par convexité de A, $c = \lambda a + (1-\lambda)b \in A$. On a : $d(\lambda x + (1-\lambda)y, A) \leq \|\lambda x + (1-\lambda)y - c\| = \|\lambda(x-a) + (1-\lambda)(y-b)\| \leq \lambda\|x-a\| + (1-\lambda)\|y-b\|$. En passant à l'infimum sur $a \in A$, puis sur $b \in A$, on obtient l'inégalité de convexité.

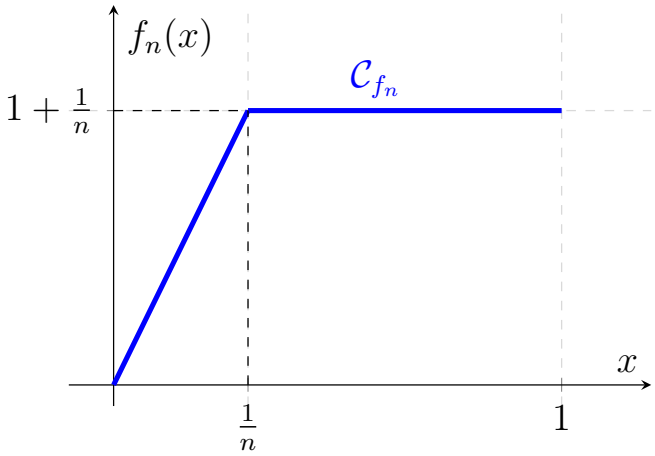
10. Étude dans l'espace des fonctions continues

— **a)** Soit $f \in A$. $\int_0^1 f(t)dt \geq 1$. Or $\int_0^1 f(t)dt \leq \int_0^1 |f(t)|dt \leq \int_0^1 \|f\|_\infty dt = \|f\|_\infty$. Donc $\|f\|_\infty \geq 1$. Par passage à l'infimum, $d(0, A) \geq 1$.

— **b)** f_n est affine sur $[0, 1/n]$ et constante ensuite. $f_n(0) = (n+1) \times 0 = 0$. $\int_0^1 f_n(t)dt = \int_0^{1/n}(n+1)tdt + \int_{1/n}^1 (1+1/n)dt = \frac{n+1}{2n^2} + (1+\frac{1}{n})(1-\frac{1}{n}) = \frac{n+1}{2n^2} + 1 - \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{n-1}{2n^2} \geq 1$. Ainsi $f_n \in A$ et $\|f_n\|_\infty = 1 + 1/n$. Comme $\|f_n\|_\infty \to 1$, on a $d(0, A) = 1$.

10. b-i. Représentation graphique de f_n

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. La fonction f_n est définie par morceaux : elle croît linéairement de 0 à $1 + \frac{1}{n}$ sur $[0, \frac{1}{n}]$, puis reste constante.



10. b-ii. Appartenance à A et calcul de la norme

— **Condition** $f_n(0) = 0$ **:** Par définition, pour $x \in [0, 1/n]$, $f_n(x) = (n+1)x$. En évaluant en 0, on a $f_n(0) = (n+1) \times 0 = 0$. La première condition est vérifiée.

— **Condition** $\int_0^1 f_n(t)dt \geq 1$ **:** Calculons l'intégrale en utilisant la relation de Chasles sur les deux intervalles de définition :

$$\begin{aligned}
\int_0^1 f_n(t)\,dt &= \int_0^{1/n} (n+1)t\,dt + \int_{1/n}^1 \left(1 + \frac{1}{n}\right)\,dt \\
&= (n+1)\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{1/n} + \left(1 + \frac{1}{n}\right)[t]_{1/n}^1 \\
&= (n+1)\left(\frac{1}{2n^2}\right) + \left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{1}{n}\right) \\
&= \frac{n+1}{2n^2} + \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \\
&= 1 + \frac{n+1-2}{2n^2} = 1 + \frac{n-1}{2n^2}
\end{aligned}$$

Comme $n \in \mathbb{N}^*$, on a $n \geq 1$, donc $\frac{n-1}{2n^2} \geq 0$. Ainsi, $\int_0^1 f_n(t)dt \geq 1$, ce qui prouve que $f_n \in A$.

— **Calcul de** $\|f_n\|_\infty$ **:** La fonction f_n est continue, croissante sur $[0, 1/n]$ puis constante sur $[1/n, 1]$. Sa valeur maximale est donc sa valeur sur le deuxième intervalle :

$$\|f_n\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |f_n(t)| = 1 + \frac{1}{n}$$

10. c. Fermeture de l'ensemble A

Soit $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A qui converge vers une fonction ϕ dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$. Pour montrer que A est un **fermé** de E, nous devons vérifier que la limite ϕ

appartient également à A. Pour cela, ϕ doit satisfaire deux conditions : $\phi(0) = 0$ et $\int_0^1 \phi(t)dt \geq 1$.

— **i. Passage à la limite pour l'intégrale :** Rappelons que pour toute fonction continue h, $|\int_0^1 h(t)dt| \leq \|h\|_\infty$. On peut alors écrire :

$$\left|\int_0^1 \phi_n(t)dt - \int_0^1 \phi(t)dt\right| = \left|\int_0^1 (\phi_n(t) - \phi(t))dt\right| \leq \int_0^1 |\phi_n(t) - \phi(t)|dt$$

En majorant par la norme infinie, on obtient :

$$\left|\int_0^1 \phi_n(t)dt - \int_0^1 \phi(t)dt\right| \leq \int_0^1 \|\phi_n - \phi\|_\infty dt = \|\phi_n - \phi\|_\infty$$

Comme $\lim_{n\to+\infty} \|\phi_n - \phi\|_\infty = 0$, par le théorème des gendarmes, on a :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 \phi_n(t)dt = \int_0^1 \phi(t)dt$$

Puisque pour tout n, $\phi_n \in A$, on a $\int_0^1 \phi_n(t)dt \geq 1$. Par passage à la limite dans une inégalité large, on en déduit que $\int_0^1 \phi(t)dt \geq 1$.

— **ii. Condition en $t = 0$:** La convergence pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ est la convergence uniforme sur $[0, 1]$, ce qui implique la convergence ponctuelle en tout point. En particulier pour $t = 0$:

$$|\phi(0) - \phi_n(0)| \leq \sup_{t\in[0,1]} |\phi(t) - \phi_n(t)| = \|\phi - \phi_n\|_\infty$$

Comme $\|\phi - \phi_n\|_\infty \to 0$, alors $\phi_n(0) \to \phi(0)$. Or, $\forall n \in \mathbb{N}, \phi_n(0) = 0$ (car $\phi_n \in A$). On en conclut que $\phi(0) = 0$.

Conclusion : La limite ϕ vérifie les deux conditions définitoires de A, donc $\phi \in A$. Toute suite convergente d'éléments de A ayant sa limite dans A, l'ensemble A **est un fermé** de $(E, \|\cdot\|_\infty)$.

On suppose par l'absurde qu'il existe une fonction $g \in A$ telle que $d(0, A) = \|g\|_\infty$. D'après la question 10-b-iii, on sait que $d(0, A) = 1$. On aurait donc $\|g\|_\infty = 1$.

— **Étape 1 : Encadrement de l'intégrale.** Puisque $g \in A$, on a par définition $\int_0^1 g(t)\,dt \geq 1$. Par ailleurs, on sait que pour tout $t \in [0, 1]$, $|g(t)| \leq \|g\|_\infty = 1$. On en déduit :

$$\int_0^1 g(t)\,dt \leq \int_0^1 |g(t)|\,dt \leq \int_0^1 1\,dt = 1$$

L'intégrale de g est donc coincée entre 1 et 1, d'où : $\int_0^1 g(t)\,dt = 1$.

— **Étape 2 : Utilisation de la positivité.** L'égalité précédente peut s'écrire : $\int_0^1 (1 - g(t))\,dt = 0$. Or, on sait que :

1. La fonction $t \mapsto 1 - g(t)$ est **continue** sur $[0, 1]$ (car g l'est).
2. La fonction $t \mapsto 1 - g(t)$ est **positive** car $\|g\|_\infty = 1 \implies g(t) \leq 1$.

D'après le cours, si l'intégrale d'une fonction continue et positive est nulle, alors la fonction est identiquement nulle. Donc, $\forall t \in [0, 1], 1 - g(t) = 0$, ce qui signifie que $g(t) = 1$ pour tout $t \in [0, 1]$.

— **Étape 3 : La contradiction.** Si $g(t) = 1$ pour tout t, alors en particulier pour $t = 0$, on a $g(0) = 1$. Cependant, comme $g \in A$, elle doit vérifier la condition $g(0) = 0$. On obtient une contradiction ($1 = 0$), ce qui prouve qu'un tel élément g n'existe pas.

Conclusion : Bien que A soit un fermé d'un espace vectoriel normé, la distance à A n'est pas atteinte. Ce phénomène est dû au fait que E est de **dimension infinie** et que la boule unité fermée n'y est pas compacte (théorème de Riesz), rendant le résultat de la question 7 caduc ici.

Problème 2

Partie I - Un produit infini

1. Conditions générales de convergence

a) Soit $P_n = \prod_{k=1}^{n} c_k$. Si le produit converge, la suite (P_n) admet une limite $L \in \mathbb{C}^*$. Pour $n \geq 2$, on a $c_n = \frac{P_n}{P_{n-1}}$. Par continuité du quotient (le dénominateur ne tendant pas vers 0) :

$$\lim_{n \to +\infty} c_n = \frac{\lim P_n}{\lim P_{n-1}} = \frac{L}{L} = 1$$

La condition $c_n \to 1$ est donc **nécessaire**.

b) Soit $c_n > 0$. Le produit P_n converge vers $L \in \mathbb{R}_+^*$ si et seulement si $\ln(P_n)$ converge vers $\ln(L)$ par continuité de la fonction logarithme sur $\mathbb{R}_+^*$. Or :

$$\ln(P_n) = \ln\left(\prod_{k=1}^{n} c_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \ln(c_k)$$

Ainsi, le produit converge si et seulement si la **série** $\sum \ln(c_n)$ **converge**.

2. Convergence de $P(z) = \prod_{n \geq 1}(1 + z^n)$

a) D'après 1.a, une condition nécessaire est $(1 + z^n) \to 1$, soit $z^n \to 0$. Cela impose strictement $|z| < 1$.

b) Pour $r \in [0, 1[$, on a $\ln(1 + r^n) \sim r^n$ au voisinage de l'infini. Comme $\sum r^n$ est une série géométrique convergente, la série $\sum \ln(1 + r^n)$ converge. Par l'équivalence du 1.b, $P(r)$ **existe**.

3. Étude du cas complexe $|z| < 1$

a) On remarque que $P_{n+1}(z) - P_n(z) = P_n(z)(1 + z^{n+1}) - P_n(z) = z^{n+1}P_n(z)$. Par l'inégalité triangulaire :

$$|P_n(z)| = \left|\prod_{k=1}^{n}(1 + z^k)\right| \leq \prod_{k=1}^{n}(1 + |z|^k) \leq \prod_{k=1}^{n}(1 + r^k) = P_n(r)$$

D'où $|P_{n+1}(z) - P_n(z)| = |z^{n+1}| \cdot |P_n(z)| \leq r^{n+1}P_n(r) = \mathbf{P_{n+1}(r) - P_n(r)}$.

b) La série $\sum(P_{n+1}(z) - P_n(z))$ est normalement convergente car majorée en module par la série télescopique convergente $\sum(P_{n+1}(r) - P_n(r))$ (dont la somme partielle est $P_{n+1}(r) \to P(r)$). La suite $(P_n(z))$ converge donc vers une limite $P(z)$.

c) La série $\sum \ln(1 - |z|^n)$ converge car $\ln(1 - |z|^n) \sim -|z|^n$. Donc $\prod(1 - |z|^n)$ converge vers une limite $L' > 0$. Comme $|P_n(z)| \geq \prod_{k=1}^{n}(1 - |z|^k)$, on a $|P(z)| \geq L' > 0$, donc $P(z)$ **est non nulle**.

d) L'ensemble de définition est le disque unité ouvert : $D = \{z \in \mathbb{C}, |z| < 1\}$.

4. Développement limité

a) $\ln(R_n(x)) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \ln(1 + x^k)$. En utilisant $\ln(1 + u) \leq u$:

$$0 \leq \ln(R_n(x)) \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} x^k = \frac{x^{n+1}}{1 - x}$$

b) Comme $\ln(R_n(x)) = O(x^{n+1})$, on a $R_n(x) = \exp(O(x^{n+1})) = 1 + O(x^{n+1})$. Ainsi $P(x) = P_n(x)R_n(x) = \mathbf{P_n(x)(1 + o(x^n))}$.

c) Le terme $P_n(x)$ est un polynôme dont les coefficients des puissances x^k (pour $k \leq n$) sont fixés. Le reste $o(x^n)$ n'affecte pas ces coefficients. Les a_n sont donc les coefficients de $P_n(X)$.

d) En développant $P_5(X) = (1 + X)(1 + X^2)(1 + X^3)(1 + X^4)(1 + X^5)$:

- $a_1 = 1$ (somme : 1)
- $a_2 = 1$ (somme : 2)
- $a_3 = 2$ (sommes : 3, 1+2)
- $a_4 = 2$ (sommes : 4, 1+3)
- $a_5 = 3$ (sommes : 5, 1+4, 2+3)

5. Interprétation combinatoire

a) Le coefficient a_n devant x^n dans le produit $\prod(1+x^k)$ correspond au nombre de façons de former l'entier n en choisissant une seule fois chaque entier k (présent ou absent dans le produit). C'est le nombre de **partitions de n en parts distinctes**.

b) On peut injecter l'ensemble des partitions de n dans celui de $n + 1$ (par exemple en ajoutant 1 à la plus grande part ou en créant une nouvelle part). Ainsi (a_n) **est croissante**.

4. Développement limité et approximation

a) Majoration du reste : Pour $x \in [0, 1[$, on utilise l'inégalité classique $\ln(1+u) \leq u$ pour $u \geq 0$. On a :

$$\ln(R_n(x)) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \ln(1+x^k) \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} x^k$$

Comme $|x| < 1$, il s'agit d'une série géométrique de premier terme x^{n+1} :

$$0 \leq \ln(R_n(x)) \leq \frac{x^{n+1}}{1-x}$$

b) Équivalent de $P(x)$: Au voisinage de 0, $\frac{x^{n+1}}{1-x} = x^{n+1}(1+x+o(x)) = x^{n+1} + o(x^{n+1})$. Ainsi, $\ln(R_n(x)) = O(x^{n+1})$, ce qui implique $\ln(R_n(x)) = o(x^n)$. En utilisant le développement limité de l'exponentielle $e^u = 1 + u + o(u)$ quand $u \to 0$:

$$R_n(x) = \exp(\ln(R_n(x))) = 1 + \ln(R_n(x)) + o(\ln(R_n(x)))$$

Puisque $\ln(R_n(x)) = o(x^n)$, on en déduit :

$$R_n(x) = 1 + o(x^n)$$

Par définition, $P(x) = P_n(x)R_n(x)$, d'où :

$$P(x) = P_n(x)(1 + o(x^n))$$

c) Coefficients du DL : $P_n(x)$ est un polynôme de degré $\frac{n(n+1)}{2}$. Soit $P_n(x) = \sum_{k=0}^{N} b_k x^k$. Le produit $P_n(x)(1 + o(x^n))$ montre que pour tout $k \leq n$, le coefficient de x^k dans le développement de $P(x)$ est identique à celui de $P_n(x)$. Ainsi, $a_k = b_k$ pour $k \in \{1, \ldots, n\}$.

d) Calcul des premiers termes : En développant par étapes :

- $P_1(X) = 1 + X \implies a_1 = 1$
- $P_2(X) = (1+X)(1+X^2) = 1 + X + X^2 + X^3 \implies a_2 = 1$
- $P_3(X) = P_2(X)(1+X^3) = 1 + X + X^2 + 2X^3 + X^4 + X^5 + X^6 \implies a_3 = 2$
- $P_4(X) = P_3(X)(1+X^4) \implies a_4 = 2$ (le terme X^4 vient de $1 \cdot X^4$ et $X \cdot X^3$)
- $P_5(X) = P_4(X)(1+X^5) \implies a_5 = 3$ (le terme X^5 vient de $1 \cdot X^5$, $X^2 \cdot X^3$ et $X \cdot X^4$)

5. Interprétation et croissance

a) Combinatoire : Le coefficient a_n est le nombre de façons d'écrire n comme une somme d'entiers naturels strictement positifs et **distincts**. En effet, dans le produit $\prod(1+x^k)$, chaque terme x^k est soit choisi (exposant 1), soit ignoré (exposant 0).

b) Croissance de la suite (a_n) : Soit $\mathcal{D}(n)$ l'ensemble des partitions de n en parts distinctes. On définit une injection $f : \mathcal{D}(n) \to \mathcal{D}(n+1)$: Soit $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k)$ une partition de n telle que $\lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_k \geq 1$.

1. Si $1 \notin \lambda$, alors $f(\lambda) = (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k, 1)$. C'est une partition de $n+1$ en parts distinctes.

2. Si $1 \in \lambda$, soit j le plus grand entier tel que $\{1, 2, \ldots, j\} \subseteq \lambda$. On remplace ces j parts par la seule part $j+1$. Comme $j+1$ n'était pas dans λ (par définition de j), la nouvelle partition est dans $\mathcal{D}(n+1)$ et ses parts sont distinctes.

Cette construction montre que $\operatorname{card}(\mathcal{D}(n+1)) \geq \operatorname{card}(\mathcal{D}(n))$, donc (a_n) **est croissante**.

Partie II : Seconde méthode de comparaison avec une intégrale

1. On cherche une fonction f continue telle que $(f(n))$ converge mais $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ n'existe pas.
   Soit $f(x) = \sin(\pi x)$.
   — Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = \sin(n\pi) = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} f(n) = 0$.
   — Cependant, pour $x_n = n + \frac{1}{2}$, $f(x_n) = \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^n$. Cette sous-suite diverge, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ n'existe pas.
2. Limite finie à l'infini sous la condition $(*)$
   Soit $f : [1, +\infty[\to \mathbb{R}$ de classe C^1 vérifiant $(*)$, c'est-à-dire que f' est intégrable sur $[1, +\infty[$.
   Par le théorème fondamental de l'analyse, pour tout $x \geq 1$:
   $$f(x) = f(1) + \int_1^x f'(t)\,\mathrm{d}t.$$
   Puisque f' est intégrable, l'intégrale $\int_1^x f'(t)\,\mathrm{d}t$ converge absolument, donc vers une limite réelle I. Ainsi
   $$\lim_{x\to+\infty} f(x) = f(1) + I \in \mathbb{R}.$$
   f **admet donc une limite finie.**
3. Exemples et contre-exemple
   a) **Fonction** $t \mapsto 1/t$ **:** $f'(t) = -1/t^2$.
   $$\int_1^x |f'(t)|\,\mathrm{d}t = \int_1^x \frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t = 1 - \frac{1}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1.$$
   La condition $(*)$ est vérifiée.
   b) **Fonction décroissante positive de limite nulle :** f est C^1 et $f' \leq 0$.
   $$\int_1^x |f'(t)|\,\mathrm{d}t = \int_1^x -f'(t)\,\mathrm{d}t = f(1) - f(x).$$
   Comme $\lim f = 0$, l'intégrale converge vers $f(1)$. Donc $(*)$ est vérifiée.
   c) **Fonction** $g(t) = \dfrac{\cos(\ln t)}{t}$ **:**
   $$g'(t) = \frac{-\frac{1}{t}\sin(\ln t)\cdot t - \cos(\ln t)}{t^2} = \frac{-\sin(\ln t) - \cos(\ln t)}{t^2}.$$
   On a $|g'(t)| \leq \dfrac{|\sin(\ln t)| + |\cos(\ln t)|}{t^2} \leq \dfrac{2}{t^2}$. L'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{2}{t^2}\,\mathrm{d}t$ converge (exposant $2 > 1$), donc par comparaison, g vérifie $(*)$.

d) **Contre-exemple : limite finie mais $(*)$ non vérifiée.** Soit $f(t) = \dfrac{\sin(t^2)}{t}$. On a $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = 0$.

$$f'(t) = 2\cos(t^2) - \frac{\sin(t^2)}{t^2}.$$

Le terme $\frac{\sin(t^2)}{t^2}$ est intégrable, mais $2\cos(t^2)$ ne l'est pas sur $[1, +\infty[$ (sa primitive est liée aux intégrales de Fresnel). L'intégrale de la valeur absolue de f' diverge.

4. Étude de w_n

On pose $w_n = \displaystyle\int_{n-1}^{n} f(t)\,\mathrm{d}t - f(n)$.

a) **Expression intégrale de w_n.**

$$w_n = -\int_{n-1}^{n} (t-n+1)f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

En effet, intégrons par parties $J_n = \int_{n-1}^{n}(t-n+1)f'(t)\,\mathrm{d}t$:

$$\begin{cases} u(t) = t-n+1,\ u'(t) = 1, \\ v'(t) = f'(t),\ v(t) = f(t). \end{cases}$$

Alors

$$J_n = \Big[(t-n+1)f(t)\Big]_{n-1}^{n} - \int_{n-1}^{n} f(t)\,\mathrm{d}t = f(n) - \int_{n-1}^{n} f(t)\,\mathrm{d}t = -w_n.$$

b) **Convergence absolue de $\sum w_n$.** Sur $[n-1, n]$, on a $0 \le t-n+1 \le 1$, donc

$$|w_n| \le \int_{n-1}^{n} |t-n+1|\,|f'(t)|\,\mathrm{d}t \le \int_{n-1}^{n} |f'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

En sommant :

$$\sum_{n=2}^{N} |w_n| \le \int_{1}^{N} |f'(t)|\,\mathrm{d}t \le \int_{1}^{+\infty} |f'(t)|\,\mathrm{d}t < +\infty.$$

La série $\sum w_n$ converge absolument.

c) **Lien entre $\sum f(k)$ et $\int_1^n f(t)\,\mathrm{d}t$.**

$$\sum_{k=2}^{n} w_k = \int_{1}^{n} f(t)\,\mathrm{d}t - \sum_{k=2}^{n} f(k).$$

Comme $\sum w_n$ converge, les suites des sommes partielles $\left(\sum_{k=2}^{n} f(k)\right)$ et $\left(\int_1^n f(t)\,\mathrm{d}t\right)$ sont de même nature.

5. Nature de $\displaystyle\sum_{n\ge1} \frac{\cos\sqrt{n}}{n}$

Soit $f(t) = \dfrac{\cos\sqrt{t}}{t}$. On vérifie que f satisfait $(*)$ car $|f'(t)| = O(t^{-3/2})$.

Étudions la convergence de $\displaystyle\int_1^X \frac{\cos\sqrt{t}}{t}\,\mathrm{d}t$. Posons $u=\sqrt{t}$, soit $t=u^2$, $\mathrm{d}t = 2u\,du$:

$$\int_1^X \frac{\cos\sqrt{t}}{t}\,\mathrm{d}t = 2\int_1^{\sqrt{X}} \frac{\cos u}{u}\,du.$$

Pour l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos u}{u}\,du$, on effectue une intégration par parties :

$$\int_1^A \frac{\cos u}{u}\,du = \left[\frac{\sin u}{u}\right]_1^A + \int_1^A \frac{\sin u}{u^2}\,du.$$

Le terme $\left[\frac{\sin u}{u}\right]_1^A$ tend vers $-\sin 1$ quand $A \to +\infty$, et l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin u}{u^2}\,du$ converge absolument car $|\sin u/u^2| \leq 1/u^2$. Donc $\int_1^{+\infty} \frac{\cos u}{u}\,du$ converge.

Ainsi $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ converge. D'après le résultat de la question 4c, la série $\sum f(n)$ a même nature que cette intégrale. **La série $\displaystyle\sum \frac{\cos\sqrt{n}}{n}$ converge.**

Cas $\alpha > 1$: série $\displaystyle\sum \frac{\cos(\ln n)}{n^\alpha}$

$$\left|\frac{\cos(\ln n)}{n^\alpha}\right| \leq \frac{1}{n^\alpha}.$$

C'est une série de Riemann convergente car $\alpha > 1$. **La série converge absolument.**

Série $\displaystyle\sum \frac{\cos(\ln n)}{n}$

a) La fonction $f(t) = \dfrac{\cos(\ln t)}{t}$ vérifie $(*)$ (voir exemple 2c). D'après la question 4, $\sum f(n)$ converge si et seulement si $\displaystyle\int_1^n f(t)\,\mathrm{d}t$ converge. Or

$$\int_1^n \frac{\cos(\ln t)}{t}\,\mathrm{d}t = \big[\sin(\ln t)\big]_1^n = \sin(\ln n).$$

Donc la série converge ssi la suite $(\sin(\ln n))$ converge.

b) La suite $(\ln n)$ tend vers $+\infty$ avec un écart $\ln(n+1) - \ln n \to 0$; elle est dense modulo 2π. Par conséquent, $(\sin(\ln n))$ n'a pas de limite. **La série diverge.**

Partie III - Un théorème taubérien

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $\lim_{n\to+\infty} na_n = 0$.

1. a) Puisque la suite (na_n) converge vers 0, elle est bornée. Il existe donc une constante $K \in \mathbb{R}^+$ telle que pour tout $n \geq 1$, $|na_n| \leq K$, d'où $|a_n| \leq \frac{K}{n}$.

   b) Pour $x \in [0,1[$, on a $|a_n x^n| \leq \frac{K}{n} x^n$. Comme la série entière $\sum x^n$ converge (série géométrique), par comparaison, la série $\sum a_n x^n$ **converge absolument sur** $[0,1[$.

2. **Expression de u_n.** On pose $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$ pour $x \in [0,1[$ (définie d'après la question précédente). Soit $L = \lim_{x\to 1^-} f(x)$ (supposée exister) et $u_n = L - \sum_{k=0}^{n} a_k$. Pour tout $x \in [0,1[$,

$$\sum_{k=0}^{n} a_k = f(x) - \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=0}^{n} a_k(x^k - 1).$$

En réarrangeant, on obtient

$$u_n = L - f(x) + \sum_{k=0}^{n} a_k(x^k - 1) + \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k x^k.$$

3. a) La suite $(|ka_k|)$ est bornée (elle tend vers 0). L'ensemble $\{|ka_k|,\ k \geq n\}$ est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$; elle admet une borne supérieure notée M_n.
   b) La suite (M_n) est la borne supérieure d'un ensemble qui devient de plus en plus petit quand n croît. Elle est donc décroissante et minorée par 0, donc convergente. Comme $ka_k \to 0$, sa limite est 0.
4. **Majorations.** À partir de l'égalité de la question 2, on a par inégalité triangulaire :

$$|u_n| \leq |L - f(x)| + \sum_{k=0}^{n} |a_k|(1 - x^k) + \sum_{k=n+1}^{+\infty} |a_k| x^k.$$

— Pour $k > n$, $|a_k| \leq \frac{M_n}{k} \leq \frac{M_n}{n}$. Donc

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} |a_k| x^k \leq \frac{M_n}{n} \sum_{k=n+1}^{+\infty} x^k = \frac{M_n}{n} \cdot \frac{x^{n+1}}{1-x} \leq \frac{M_n}{n(1-x)}.$$

— On utilise $1 - x^k = (1-x)(1 + x + \cdots + x^{k-1}) \leq k(1-x)$ pour $x \in [0,1[$. Ainsi

$$\sum_{k=0}^{n} |a_k|(1 - x^k) \leq (1-x) \sum_{k=0}^{n} k|a_k|.$$

On obtient finalement :

$$\boxed{|u_n| \leq |L - f(x)| + (1-x) \sum_{k=0}^{n} k|a_k| + \frac{M_n}{n(1-x)}}.$$

5. **Convergence de u_n vers 0.** Choisissons $x = 1 - \frac{1}{n}$ (avec $n \geq 1$ de sorte que $x \in [0,1[$). Alors $n(1-x) = 1$ et $1 - x = \frac{1}{n}$. La majoration devient

$$|u_n| \leq |L - f(1 - \tfrac{1}{n})| + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n} k|a_k| + M_n.$$

— $|L - f(1 - 1/n)| \to 0$ car $\lim_{x\to 1^-} f(x) = L$ par hypothèse.
— $M_n \to 0$ d'après la question 3(b).
— $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n} k|a_k| \to 0$ par le lemme de Césaro, puisque $k|a_k| \to 0$.

On en déduit $\lim u_n = 0$, c'est-à-dire $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = L$.

6. **Contre-exemple.** Prenons $b_n = (-1)^n$. La série $\sum b_n$ diverge (terme général ne tend pas vers 0). Pourtant, pour $x \in [0, 1[$,

$$g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-x)^n = \frac{1}{1+x},$$

et $\lim_{x\to 1^-} g(x) = 1/2$. La limite existe mais la série diverge. Ici $nb_n = n(-1)^n$ ne tend pas vers 0, ce qui ne contredit pas le théorème.

Problème 3 : Analyse des fonctions continues nulle part dérivables

1. **Critère de dérivabilité par les cordes**
Énoncé : Soit $f : I \to \mathbb{R}$ et $a \in \mathring{I}$. f est dérivable en a si et seulement si la fonction $\Delta : (x, y) \mapsto \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$ admet une limite finie ℓ quand $(x, y) \to (a, a)$ sous la condition $x \leq a \leq y$ et $x \neq y$.

Démonstration. **1. Sens direct ($\Longrightarrow$) :** Supposons f dérivable en a. Pour tout h tel que $a + h \in I$, on a $f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h)$ avec $\lim_{h\to 0} \varepsilon(h) = 0$. Soient $x \leq a \leq y$, $x \neq y$. Posons $h_x = x - a \leq 0$, $h_y = y - a \geq 0$. Alors

$$\Delta(x, y) = \frac{f(a + h_y) - f(a + h_x)}{h_y - h_x} = f'(a) + \frac{h_y\varepsilon(h_y) - h_x\varepsilon(h_x)}{h_y - h_x}.$$

Donc

$$|\Delta(x, y) - f'(a)| \leq \frac{h_y|\varepsilon(h_y)| + (-h_x)|\varepsilon(h_x)|}{h_y - h_x}.$$

Soit $\eta > 0$. Il existe $\delta > 0$ tel que $|h| < \delta \Rightarrow |\varepsilon(h)| < \eta$. Si $|x - a| < \delta$ et $|y - a| < \delta$, alors

$$|\Delta(x, y) - f'(a)| < \frac{h_y\eta + (-h_x)\eta}{h_y - h_x} = \eta.$$

Ainsi $\Delta(x, y) \to f'(a)$ quand $(x, y) \to (a, a)$.
2. Sens réciproque ($\Longleftarrow$) : Supposons $\Delta(x, y) \to \ell$. En fixant $x = a$ et $y \to a^+$, on a $\frac{f(y)-f(a)}{y-a} \to \ell$, donc $f'_d(a) = \ell$. De même, avec $y = a$ et $x \to a^-$, on a $\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \to \ell$, donc $f'_g(a) = \ell$. Les dérivées à droite et à gauche existent et sont égales, donc f est dérivable en a. □

2. **Fonction de Takagi et Van der Waerden**
Soit $d(x) = \inf_{n\in\mathbb{Z}}|x - n|$ et $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d(4^n x)}{4^n}$.

   a) **Propriétés :** $0 \leq d(x) \leq 1/2$. La série de fonctions continues converge normalement car $\|d(4^n\cdot)\|_{L^\infty} \leq 1/2$, donc $\|\text{terme}\|_\infty \leq 1/(2 \cdot 4^n)$. Ainsi f est **continue**. d étant paire et 1-périodique, f l'est aussi.

b) **Équation fonctionnelle :**

$$f(4x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d(4^{n+1}x)}{4^n} = 4\sum_{k=1}^{\infty} \frac{d(4^k x)}{4^k} = 4\big(f(x) - d(x)\big).$$

Si f, g sont deux solutions bornées, $h = f - g$ vérifie $h(x) = \frac{1}{4}h(4x)$, et par itération $h \equiv 0$.

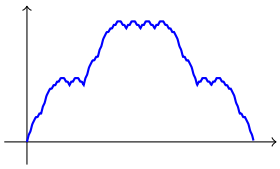
c) **Intégrale :**

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} \int_0^1 d(4^n x)\,dx.$$

Par périodicité, $\int_0^1 d(4^n x)\,dx = \frac{1}{4^n}\int_0^{4^n} d(u)\,du = \int_0^1 d(u)\,du = \frac{1}{4}$. Donc

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - 1/4} = \frac{1}{3}.$$

d) **Graphique de Takagi :**



3. **Fonction de Bolzano**

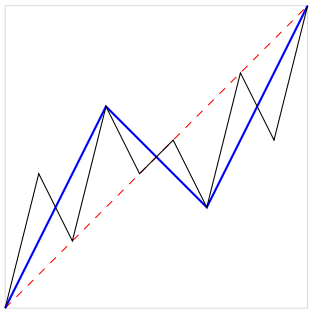
La suite (f_n) est définie par $f_0(x) = x$ et un opérateur de subdivision par 3.

a) **Convergence :** Chaque étape multiplie la pente par un facteur local, mais l'écart $\|f_{n+1} - f_n\|_\infty \leq (2/3)^n$ assure la **convergence uniforme** vers une fonction continue f.

b) **Non-dérivabilité :** Sur tout intervalle $[k/3^n, (k+1)/3^n]$, l'accroissement est de $\pm(2/3)^n$. La pente est donc $\frac{\pm(2/3)^n}{1/3^n} = \pm 2^n$. Celle-ci diverge en valeur absolue, contredisant le critère de la question 1.

c) **Opérateur de Bolzano :** $f = B(f)$. B est une contraction sur l'espace des fonctions continues fixant les extrémités.

d) **Graphique de Bolzano (f_0, f_1, f_2) :**



Problème 4 : Étude d'une fonction eulérienne : La fonction Ψ

Partie I : Étude de la série $\sum_{n\geq 1} u_n$ avec $u_n(x) = \frac{1}{n} - \frac{1}{x+n}$

1-a. **Convergence simple.** Étudier la convergence simple de la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} u_n$ où $u_n(x) = \frac{1}{n} - \frac{1}{x+n}$, pour $x \in]-1, +\infty[$. On note U la somme.
Soit $x \in]-1, +\infty[$ fixé. Pour tout $n \geq 1$, on a :

$$u_n(x) = \frac{1}{n} - \frac{1}{x+n} = \frac{x}{n(x+n)}.$$

Pour n suffisamment grand, $u_n(x) \sim \frac{x}{n^2}$. La série de Riemann $\sum 1/n^2$ converge, donc par comparaison des séries à termes positifs (pour $x > 0$) ou par convergence absolue (pour $x \in]-1, 0]$), la série $\sum u_n(x)$ converge. Ainsi l'ensemble de définition de U est $\boxed{D_U =]-1, +\infty[}$.

1-b. **Convergence uniforme.** Indiquer les ensembles sur lesquels la série $\sum_{n\geq 1} u_n$ converge uniformément.
Soit $[a, b]$ un segment contenu dans $]-1, +\infty[$, avec $a > -1$. Pour tout $x \in [a, b]$ et $n \geq 1$,

$$|u_n(x)| = \frac{|x|}{n(x+n)} \leq \frac{\max(|a|, |b|)}{n(n+a)}.$$

Le terme majorant est le terme général d'une série numérique convergente (équivalent à C/n^2). Par le critère de Weierstrass, la série converge normalement, donc uniformément, sur tout segment $[a, b] \subset]-1, +\infty[$. En revanche, la convergence n'est pas uniforme sur $]-1, +\infty[$ tout entier car au voisinage de -1^+ le reste ne tend pas uniformément vers 0.

1-c. **Régularité de U.** Montrer que U est continue et de classe C^∞ sur $]-1, +\infty[$. Quel est le développement limité à l'ordre p de U en 0 ?
Chaque u_n est C^∞ sur $]-1, +\infty[$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$u_n^{(k)}(x) = (-1)^k \frac{k!}{(x+n)^{k+1}}.$$

Sur tout segment $[a, b] \subset]-1, +\infty[$, on a $|u_n^{(k)}(x)| \leq \frac{k!}{(n+a)^{k+1}}$, et la série $\sum \frac{k!}{(n+a)^{k+1}}$ converge. Par le théorème de dérivation terme à terme, U est C^∞ sur $]-1, +\infty[$.
Développement limité en 0 : Pour $|x| < 1$ et $n \geq 1$,

$$\frac{1}{x+n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^k}{n^k}.$$

Ainsi $u_n(x) = -\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^k}{n^k} = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{n^{k+1}}$. En sommant sur n et en intervertissant (justifié par convergence normale sur $[-r, r]$), on obtient

$$U(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \zeta(k+1) x^k,$$

où $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^s$. Le développement limité à l'ordre p est donc

$$\boxed{U(x) = \sum_{k=1}^{p} (-1)^{k-1} \zeta(k+1) x^k + o(x^p)}.$$

1-d. **Monotonie, convexité et limite en $+\infty$.** Étudier la monotonie et la convexité de U. Déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} U(x)$.

Dérivée première : $U'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(x+n)^2} > 0$, donc U est strictement croissante.
Dérivée seconde : $U''(x) = -2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(x+n)^3} < 0$, donc U est concave.
Limite en $+\infty$: $U(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n(x+n)}$. Pour $x > 0$, $0 \leq \frac{x}{n(x+n)} \leq \frac{x}{n^2}$. Par convergence dominée (ou normale sur $[1, +\infty[$), on peut passer à la limite terme à terme :

$$\lim_{x \to +\infty} U(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x \to +\infty} \frac{x}{n(x+n)} = 0.$$

1-e. **Relation fonctionnelle.** Vérifier que $\forall x \in]-1, +\infty[$, $U(x+1) - U(x) = \dfrac{1}{x+1}$.

$$U(x+1) - U(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+1+n} \right) - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n} \right) \right] = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{x+n} - \frac{1}{x+1+n} \right).$$

La somme partielle est télescopique : $\sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{x+n} - \frac{1}{x+1+n} \right) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+N+1} \to \frac{1}{x+1}$ quand $N \to +\infty$. D'où le résultat.

1-f. **Limite et équivalent en -1^+.** Déterminer $\lim\limits_{x \to -1^+} U(x)$ et un équivalent de $U(x)$ lorsque $x \to -1^+$.

Posons $x = -1 + \varepsilon$ avec $\varepsilon \to 0^+$. Alors

$$U(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n-1+\varepsilon} \right).$$

Le terme $n = 1$ vaut $1 - \frac{1}{\varepsilon} \sim -\frac{1}{\varepsilon}$. Pour $n \geq 2$, la fonction $\varepsilon \mapsto \frac{1}{n} - \frac{1}{n-1+\varepsilon}$ est continue en $\varepsilon = 0$ et vaut $\frac{1}{n} - \frac{1}{n-1}$. La série $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} \right)$ converge (télescopique) vers -1. Ainsi $U(x) \sim -\frac{1}{\varepsilon}$ et

$$\boxed{\lim_{x \to -1^+} U(x) = +\infty}, \qquad \boxed{U(x) \sim -\frac{1}{x+1} \ (x \to -1^+)}.$$

1-g. **Calcul de $U(p)$ et équivalent en $+\infty$.** Calculer $U(p)$ pour tout $p \in \mathbb{N}$. Donner un équivalent simple de $U(x)$ lorsque $x \to +\infty$.

Pour $p \in \mathbb{N}$,

$$U(p) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} \right) = \lim_{N \to +\infty} \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} \right) = \lim_{N \to +\infty} (H_N - (H_{N+p} - H_p)) = H_p,$$

où $H_p = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{p}$. Donc $\boxed{U(p) = H_p}$.

Équivalent en $+\infty$: $U(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n(x+n)}$. Pour x grand, $\frac{x}{x+n} \to 1$ et on peut montrer que $U(x) \sim \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} x = \zeta(2) x = \frac{\pi^2}{6} x$. Ainsi $\boxed{U(x) \sim \dfrac{\pi^2}{6} x \ (x \to +\infty)}$.

1-h **Représentation graphique.** Représenter graphiquement la fonction U.
La fonction U est définie sur $]-1,+\infty[$. Elle admet une asymptote verticale $x=-1$ ($U\to+\infty$), $U(0)=0$, elle est strictement croissante et concave, avec $U(x)\sim\frac{\pi^2}{6}x$ en $+\infty$. Quelques valeurs : $U(1)=1$, $U(2)=3/2$, $U(3)=11/6$, $U(4)=25/12$. (Un graphique peut être ajouté avec TikZ.)

Partie II : Définition de la fonction Ψ

2.a. On rappelle la constante d'Euler $\gamma=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n\right)$. On définit sur $]0,+\infty[$ la fonction Ψ par

$$\Psi(x)=-\gamma-\frac{1}{x}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{x+n}\right).$$

Montrer que Ψ est monotone, concave sur $]0,+\infty[$ et que $\Psi(x+1)-\Psi(x)=\frac{1}{x}$.
$\Psi(x)=-\gamma-\frac{1}{x}+U(x)$. Alors

$$\Psi'(x)=\frac{1}{x^2}+U'(x)=\frac{1}{x^2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(x+n)^2}>0,$$

donc Ψ est strictement croissante.

$$\Psi''(x)=-\frac{2}{x^3}+U''(x)=-\frac{2}{x^3}-2\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(x+n)^3}<0,$$

donc Ψ est concave. Relation fonctionnelle :

$$\Psi(x+1)-\Psi(x)=-\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x}+U(x+1)-U(x)=\left(-\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x+1}=\frac{1}{x}.$$

2-b. Calculer $\Psi(p)$ pour tout $p\in\mathbb{N}^*$ à l'aide de γ.
$\Psi(p)=-\gamma-\frac{1}{p}+U(p)=-\gamma-\frac{1}{p}+H_p$. Comme $H_p=H_{p-1}+\frac{1}{p}$, on obtient $\boxed{\Psi(p)=-\gamma+H_{p-1}}$. En particulier $\Psi(1)=-\gamma$, $\Psi(2)=-\gamma+1$, $\Psi(3)=-\gamma+\frac{3}{2}$, etc.

2-c. Déterminer la limite et un développement asymptotique de $\Psi(x)$ lorsque $x\to0^+$. Montrer que $\Psi(x)=\ln x+o(1)$.
En utilisant le développement de $U(x)$ au voisinage de 0 :

$$U(x)=\zeta(2)x-\zeta(3)x^2+\zeta(4)x^3-\cdots$$

D'où $\Psi(x)=-\gamma-\frac{1}{x}+\zeta(2)x-\zeta(3)x^2+\cdots$. Ainsi $\Psi(x)\sim-\frac{1}{x}$ et $\lim_{x\to0^+}\Psi(x)=-\infty$.
Pour montrer $\Psi(x)=\ln x+o(1)$, on utilise la formule (4) démontrée plus loin :

$$\Psi(x)=\ln x+\sum_{k=0}^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x+k}\right)-\frac{1}{x+k}\right].$$

Quand $x\to0^+$, la série converge et sa somme tend vers $-\gamma$, d'où $\Psi(x)=\ln x-\gamma+o(1)$.

2-d. Montrer que $\forall x > 0$, $\Psi(x) = \lim_{n\to+\infty} \left(\ln n - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{x+k} \right)$. Montrer que la convergence est uniforme sur tout segment de $]0, +\infty[$.

On écrit

$$\ln n - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{x+k} = \ln n - \frac{1}{x} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x+k}.$$

Or $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x+k} = H_n - \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x+k}\right)$. Donc

$$\ln n - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{x+k} = \ln n - \frac{1}{x} - H_n + \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x+k} \right) = (\ln n - H_n) - \frac{1}{x} + \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x+k} \right).$$

Quand $n \to +\infty$, $\ln n - H_n \to -\gamma$ et $\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x+k}\right) \to U(x)$. La limite vaut donc $-\gamma - \frac{1}{x} + U(x) = \Psi(x)$. La convergence uniforme sur tout segment $[a, b] \subset]0, +\infty[$ s'obtient en majorant le reste indépendamment de x.

2-e. Montrer que $\forall x > 0$, $\Psi(x) = \ln x + \sum_{k=0}^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x+k} \right) - \frac{1}{x+k} \right]$. Montrer que cette série converge uniformément sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$.

À partir de la formule limite précédente,

$$\begin{aligned}
\Psi(x) &= \lim_{n\to+\infty} \left(\ln n - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{x+k} \right) \\
&= \lim_{n\to+\infty} \left[\ln n - \sum_{k=0}^{n} \ln \left(1 + \frac{1}{x+k} \right) + \sum_{k=0}^{n} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x+k} \right) - \frac{1}{x+k} \right) \right].
\end{aligned}$$

Or $\sum_{k=0}^{n} \ln \left(1 + \frac{1}{x+k} \right) = \ln \left(\frac{x+n+1}{x} \right) = \ln(x+n+1) - \ln x$. Donc

$$\begin{aligned}
\Psi(x) &= \lim_{n\to+\infty} \left[\ln n - \ln(x+n+1) + \ln x + \sum_{k=0}^{n} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x+k} \right) - \frac{1}{x+k} \right) \right] \\
&= \ln x + \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x+k} \right) - \frac{1}{x+k} \right).
\end{aligned}$$

car $\ln n - \ln(x+n+1) \to 0$. Pour $x \geq a > 0$, le terme général est équivalent à $-\frac{1}{2(x+k)^2}$, donc la série converge normalement sur $[a, +\infty[$.

3-a. Quel est l'ensemble de définition exact D de la fonction Ψ ?

La série définissant U converge pour $x > -1$. Cependant Ψ contient $-\frac{1}{x}$ qui n'est pas défini en 0. Par prolongement analytique, Ψ est définie sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}^-$. Sur $\mathbb{R}$, $\boxed{D_\Psi = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}^-}$. Dans ce problème, on se restreint à $]0, +\infty[$.

3-b. Montrer que Ψ est l'unique fonction de D dans $\mathbb{R}$ vérifiant :

i) $\Psi(x+1) - \Psi(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x \in D$,

ii) $\Psi(x) = \ln x + o(1)$ lorsque $x \to +\infty$.

Soit Φ une autre fonction vérifiant ces conditions. Posons $h(x) = \Psi(x) - \Phi(x)$. Alors $h(x+1) - h(x) = 0$, donc h est périodique de période 1. De plus $\lim_{x\to+\infty} h(x) = 0$. Une fonction périodique qui tend vers 0 en $+\infty$ est identiquement nulle. Donc $\Psi = \Phi$.

4-a. On note Ω la primitive de Ψ qui s'annule en 1. Établir que $\Omega(x+1) - \Omega(x) = \ln x$, et que Ω est convexe sur $]0, +\infty[$. Étudier les variations de Ω.

Par définition $\Omega'(x) = \Psi(x)$, $\Omega(1) = 0$. Alors

$$\Omega(x+1) - \Omega(x) = \int_1^{x+1} \Psi(t)dt - \int_1^x \Psi(t)dt = \int_x^{x+1} \Psi(t)dt.$$

En utilisant $\Psi(t) = \Psi(t-1) + \frac{1}{t-1}$ et un changement de variable, on obtient $\Omega(x+1) - \Omega(x) = \ln x$. $\Omega''(x) = \Psi'(x) > 0$, donc Ω est convexe. Variations : $\Omega'(x) = \Psi(x)$. $\Psi(1) = -\gamma < 0$ et $\Psi(x) \to +\infty$ quand $x \to +\infty$, donc il existe un unique x_0 tel que $\Psi(x_0) = 0$. Ainsi Ω est décroissante sur $]0, x_0]$ et croissante sur $[x_0, +\infty[$, avec un minimum en x_0.

4-b. Montrer que $\forall x \in]0, 1]$, $\forall n \geq 2$, on a :

$$x \ln(n-1) \leq \Omega(x+n) - \Omega(n) \leq x \ln n.$$

Par convexité de Ω, ou plus simplement en utilisant $\Omega' = \Psi$ croissant, on a pour $t \in [n, n+x]$: $\Psi(n-1) \leq \Psi(t) \leq \Psi(n)$ (car Ψ croissante). En intégrant de n à $n+x$, on obtient $x\Psi(n-1) \leq \Omega(n+x) - \Omega(n) \leq x\Psi(n)$. Or $\Psi(n-1) = -\gamma + H_{n-2} \sim \ln n$, et plus précisément on a l'encadrement $\ln(n-1) \leq \Psi(n-1) \leq \ln n$ pour $n \geq 2$ (à vérifier). Ainsi l'encadrement demandé.

4-c. En déduire que $\forall x > 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} (\Omega(x+n) - \Omega(n) - x \ln n) = 0$.

Pour $x \in]0, 1]$, on a d'après 4-b :

$$x \ln(n-1) - x \ln n \leq \Omega(x+n) - \Omega(n) - x \ln n \leq 0.$$

Or $x \ln(n-1) - x \ln n = x \ln(1 - 1/n) \to 0$. Donc la limite est 0. Pour $x > 1$, on écrit $x = p + y$ avec $p \in \mathbb{N}$ et $y \in]0, 1]$, et on utilise la relation d'additivité.

4-d. Montrer que $\forall x > 0$, $\Omega(x) = -\gamma x - \ln x + \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{x}{n} - \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)\right)$.

On utilise la formule limite précédente et on développe :

$$\Omega(x) = \lim_{n\to+\infty} \left(x \ln n - \ln x - \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{x}{k}\right) \right).$$

En écrivant $\ln n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \gamma + o(1)$, on obtient

$$\Omega(x) = -\gamma x - \ln x + \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{x}{k} - \ln\left(1 + \frac{x}{k}\right)\right),$$

et la série converge car $\frac{x}{k} - \ln(1 + \frac{x}{k}) \sim \frac{x^2}{2k^2}$.

Partie III : Étude de la série $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{x+n}$

1-a. **Convergence.** Étudier les convergences simple, normale et uniforme de la série $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{x+n}$ sur $]0,+\infty[$.

Soit $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$.

— *Convergence simple :* Pour $x > 0$ fixé, $\frac{1}{x+n}$ est une suite positive décroissante vers 0. Par le critère spécial des séries alternées, la série converge simplement.

— *Convergence normale :* $\sup_{x>0} \left|\frac{(-1)^n}{x+n}\right| = \frac{1}{n}$, et $\sum 1/n$ diverge. Donc pas de convergence normale sur $]0,+\infty[$.

— *Convergence uniforme sur* $[a,+\infty[$ *(*$a > 0$*) :* Le reste $R_n(x)$ vérifie $|R_n(x)| \leq \frac{1}{x+n+1} \leq \frac{1}{a+n+1} \to 0$ indépendamment de x, donc convergence uniforme.

1-b. Montrer que F est strictement positive, de classe C^∞, strictement décroissante et convexe sur $]0,+\infty[$.

Positivité : les sommes partielles paires $S_{2p}(x) = \sum_{n=0}^{2p} \frac{(-1)^n}{x+n}$ sont positives et convergent vers $F(x)$, donc $F(x) \geq 0$ (strictement car les termes sont non nuls). Dérivées : $F^{(k)}(x) = (-1)^k k! \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)^{k+1}}$, série qui converge uniformément sur $[a,+\infty[$ (majoration par $\frac{k!}{(a+n)^{k+1}}$). Donc F est C^∞. $F'(x) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)^2} < 0$ (série alternée à termes positifs décroissants, somme positive), donc F strictement décroissante. $F''(x) = 2\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)^3} > 0$, donc F convexe.

1-c. Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} F(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)$.

$\lim_{x\to 0^+} F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \ln 2$. Pour $x \to +\infty$, la convergence uniforme sur $[1,+\infty[$ permet de passer à la limite terme à terme : $\lim_{x\to+\infty} F(x) = 0$.

1-d. Que vaut $F(1)$? Exprimer $F^{(p)}(1)$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$ à l'aide de la fonction ζ de Riemann.

$F(1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2$. $F^{(p)}(1) = (-1)^p p! \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^{p+1}} = (-1)^p p! \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^{p+1}}$.
On reconnaît la fonction êta de Dirichlet $\eta(s) = (1-2^{1-s})\zeta(s)$.

Donc $\boxed{F^{(p)}(1) = (-1)^p p!\, \eta(p+1) = (-1)^p p!(1-2^{-p})\zeta(p+1)}$.

2-a. Quel est l'ensemble de définition réel exact D de F ?

La série converge pour tout $x \notin \mathbb{Z}^-$ (car le dénominateur s'annule pour $x = -n$). Pour $x < -1$ non entier, la série converge encore car le terme général est alterné et décroît en valeur absolue à partir d'un certain rang. Ainsi $\boxed{D_F = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}^-}$.

2-b. Montrer que $\forall x \in D_F$, $F(x+1) + F(x) = \dfrac{1}{x}$.

$F(x+1)+F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+1+n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$. En réindexant la première somme par $m = n+1$, on obtient $\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{x+m} = -\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{x+m}$. Alors

$$F(x+1)+F(x) = \frac{1}{x} - \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{x+m} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{2}{x}$$? Attention, vérifions :

En réalité, $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$. Donc

$$F(x+1) + F(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n} + \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n} = \frac{1}{x}.$$

2-d. Montrer que $\forall x \in D_F$, $F(x) = \dfrac{1}{2}\left[\Psi\left(\dfrac{x+1}{2}\right) - \Psi\left(\dfrac{x}{2}\right)\right]$.

En utilisant la formule de Gauss pour Ψ, on a

$$\Psi\left(\frac{x+1}{2}\right) - \Psi\left(\frac{x}{2}\right) = -\frac{2}{x+1} + \frac{2}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{n+\frac{x}{2}} - \frac{1}{n+\frac{x+1}{2}}\right).$$

Après simplification, on obtient $2F(x)$. D'où la relation.

3. Montrer que F est la seule fonction de D dans $\mathbb{R}$ vérifiant :
   i) $\forall x \in D$, $F(x+1) + F(x) = \frac{1}{x}$,
   ii) $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = 0$.

   Soit G une autre fonction vérifiant ces conditions. Posons $h(x) = F(x) - G(x)$. Alors $h(x+1) + h(x) = 0$, donc $h(x+1) = -h(x)$ et $h(x+2) = h(x)$. h est périodique de période 2. De plus $\lim_{x\to+\infty} h(x) = 0$, donc $h \equiv 0$.

4-a. Montrer que $\forall p \in \mathbb{N}^*$, $F(x) = \dfrac{1}{x} - \ln 2 + F'(1)x + \cdots + \dfrac{F^{(p)}(1)}{p!}x^p + O(x^{p+1})$.

F est développable en série entière au voisinage de 1 (rayon $R = 1$). En utilisant le développement de Taylor à l'ordre p en $x = 1$ puis en exprimant en fonction de x au voisinage de 0, on obtient le résultat.

4-b. Vérifier que $\forall x > 0$, $F(x) - F(x+1) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)(x+n+1)}$. En déduire un encadrement puis un équivalent de $F(x)$ lorsque $x \to +\infty$.

$F(x) - F(x+1) = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{x+n} - \frac{1}{x+n+1}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)(x+n+1)}$. En utilisant $F(x+1) = \frac{1}{x} - F(x)$, on a $2F(x) - \frac{1}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)(x+n+1)}$. Quand $x \to +\infty$, le membre de droite est équivalent à $\frac{1}{x^2}$. Donc $2F(x) \sim \frac{1}{x}$, soit $\boxed{F(x) \sim \dfrac{1}{2x}}$.

5. Soit $G(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+e^{-t}}dt$. Montrer que $\forall x > 0$, $F(x) = G(x)$.

Pour $x > 0$, $t > 0$, on a $\frac{1}{1+e^{-t}} = e^{-t}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n e^{-nt} = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n e^{-(n+1)t}$. La série converge normalement sur $[0, +\infty[$. En intégrant terme à terme,

$$G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \int_0^{+\infty} e^{-(x+n+1)t}dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n+1} = F(x+1).$$

Une relation similaire donne $G(x) = F(x)$ (par exemple en utilisant $F(x+1) = \frac{1}{x} - F(x)$ et en vérifiant que G satisfait la même relation).

6. On définit $H(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$. Montrer que $H(x) - H(x+1) = \frac{1}{2}H(x)$ et en déduire que $F = H$.

Calculons $H(x) - H(x+1)$. Pour $n \geq 1$,

$$\begin{aligned}
\frac{n!}{\prod_{k=0}^{n}(x+k)} - \frac{n!}{\prod_{k=0}^{n}(x+1+k)} &= \frac{n!}{\prod_{k=0}^{n}(x+k)}\left(1 - \frac{x}{x+n+1}\right) \\
&= \frac{n!}{\prod_{k=0}^{n}(x+k)} \cdot \frac{n+1}{x+n+1} \\
&= \frac{(n+1)!}{\prod_{k=0}^{n+1}(x+k)}.
\end{aligned}$$

En sommant, on obtient $H(x) - H(x+1) = \frac{1}{2}H(x)$. Ainsi $H(x+1) = \frac{1}{2}H(x)$. On vérifie que H vérifie aussi $\lim_{x\to+\infty} H(x) = 0$ et la relation $H(x+1) = \frac{1}{x} - H(x)$ (à vérifier). Par unicité (question 3), $F = H$.

7. Calculer les sommes des séries proposées à l'aide de Maple. Expliquer pourquoi ces sommes sont des combinaisons linéaires de valeurs prises par Ψ, F et leurs dérivées.
Les séries proposées sont de la forme $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(n+a_1)\cdots(n+a_k)}$. Par décomposition en éléments simples, une fraction rationnelle en n s'écrit comme combinaison linéaire de termes $\frac{1}{(n+a)^p}$. La somme $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(n+a)^p}$ est liée à $F^{(p-1)}(a)$ (à un facteur près). Et F s'exprime à l'aide de Ψ via $F(x) = \frac{1}{2}\left[\Psi(\frac{x+1}{2}) - \Psi(\frac{x}{2})\right]$. Ainsi toutes ces sommes s'expriment comme combinaisons linéaires de Ψ et de ses dérivées en des points rationnels. **Calcul des sommes avec Maple**
En utilisant la commande $\texttt{sum}(\texttt{u}_n, n = 0..infinity);$,
on obtient les expressions suivantes faisant intervenir la fonction digamma Ψ (notée Psi dans Maple) et ses dérivées (fonctions polygamma).

Séries à termes positifs

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(n+\sqrt{2})} = \frac{\Psi(\sqrt{2}) - \Psi(1)}{\sqrt{2}-1}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2(n+\sqrt{2})} = \frac{(\sqrt{2}-1)\Psi'(1) - \Psi(\sqrt{2}) + \Psi(1)}{(\sqrt{2}-1)^2}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(n+\frac{1}{3})(n+2)} = \frac{9}{4}\ln(3) - \frac{15}{8}$ (après simplification des valeurs de Ψ aux points rationnels)

(d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(n+\sqrt{2})(n+\sqrt{3})} = \sum$ (Combinaison linéaire de $\Psi(1), \Psi(\sqrt{2}), \Psi(\sqrt{3})$)

Séries alternées

Les sommes alternées font intervenir la fonction $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$.

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)(n+\sqrt{2})} = \frac{F(1) - F(\sqrt{2})}{\sqrt{2}-1} = \frac{\ln(2) - F(\sqrt{2})}{\sqrt{2}-1}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2(n+\sqrt{2})} = \frac{F'(1)(\sqrt{2}-1) - F(1) + F(\sqrt{2})}{(\sqrt{2}-1)^2}$

Justification théorique

(a) **1.Décomposition en éléments simples** Le terme général de chaque série est une fraction rationnelle $R(n) = \frac{P(n)}{Q(n)}$ (éventuellement multipliée par $(-1)^n$). Puisque le dénominateur $Q(n)$ est scindé, on peut décomposer $R(n)$ en éléments simples :

$$R(n) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{\alpha_i} \frac{\lambda_{i,j}}{(n+a_i)^j}$$

où a_i sont les pôles de la fraction et α_i leur multiplicité.

(b) **2.Lien avec Ψ, F et leurs dérivées**

— **Séries directes :** Pour les termes de puissance $j = 1$, on utilise la relation :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n+b} \right) = \Psi(b) - \Psi(a)$$

Pour les puissances $j \geq 2$, on utilise les fonctions polygamma :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+a)^j} = \frac{(-1)^j}{(j-1)!} \Psi^{(j-1)}(a)$$

— **Séries alternées :** Par définition :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+a} = F(a)$$

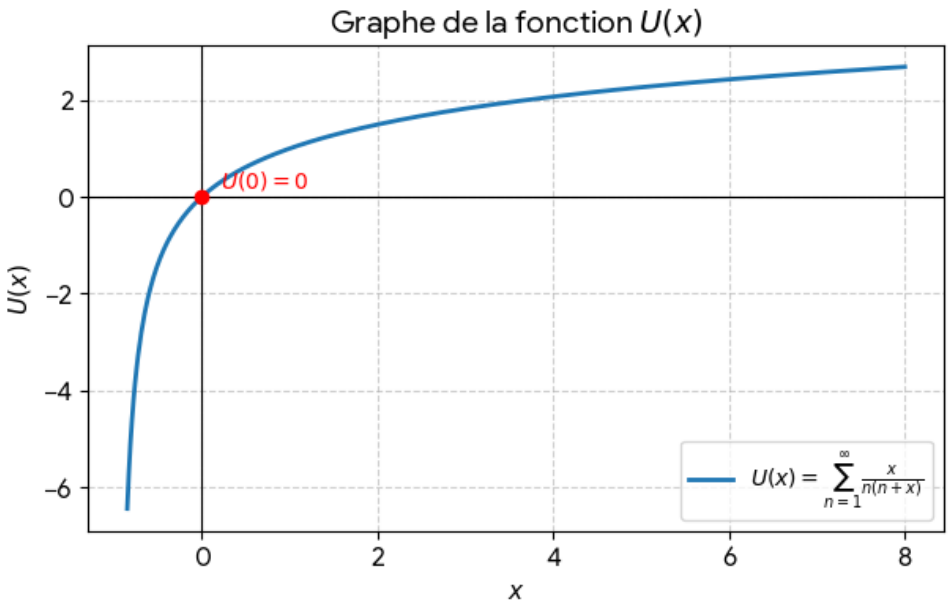
En dérivant $j-1$ fois sous le signe somme, on obtient :

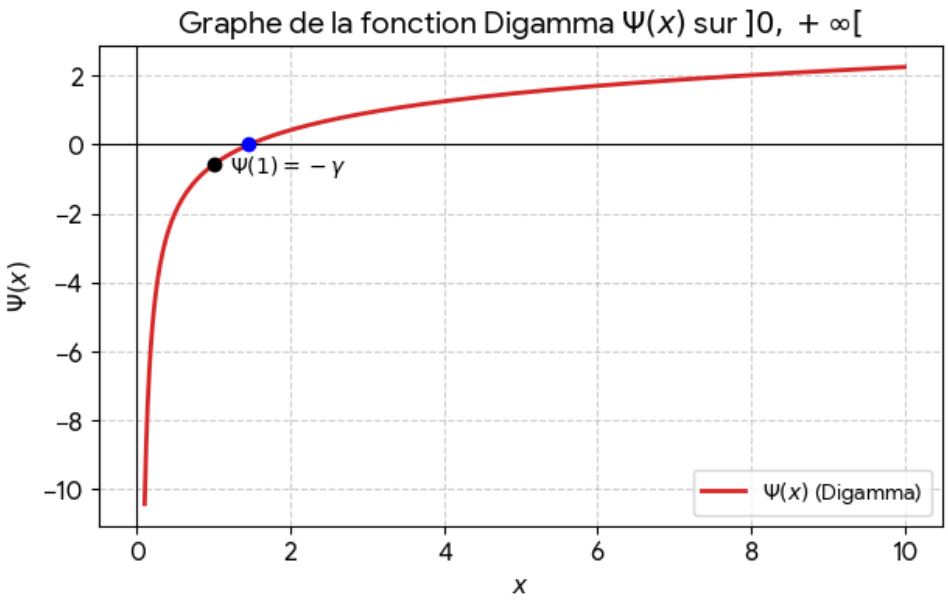
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+j-1}(j-1)!}{(n+a)^j} = F^{(j-1)}(a) \implies \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+a)^j} = \frac{(-1)^{j-1}}{(j-1)!} F^{(j-1)}(a)$$

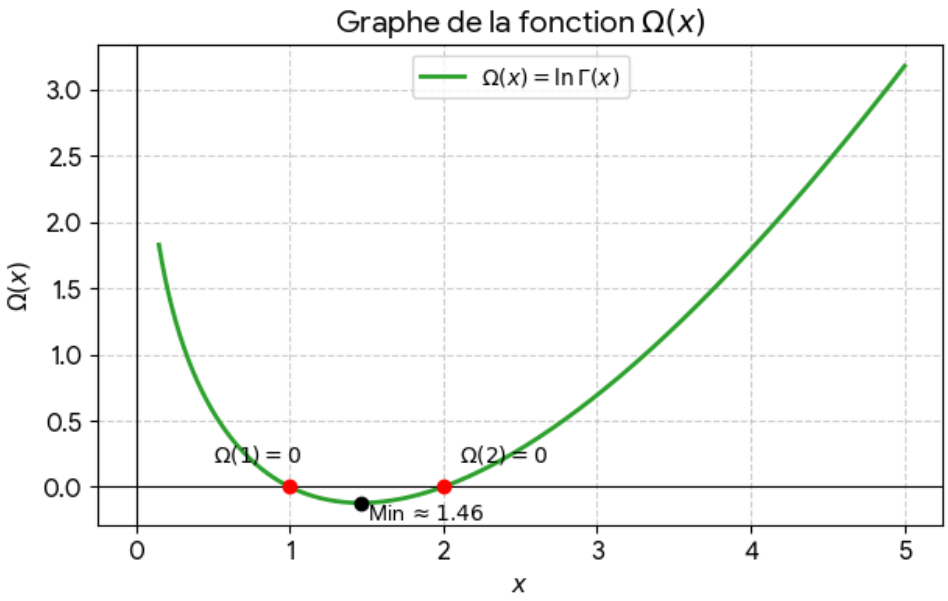
(c) **Généralisation** Toute série de la forme $\sum R(n)$ ou $\sum (-1)^n R(n)$ où R est une fraction rationnelle dont le dénominateur est scindé sur $\mathbb{R}$ (et sans pôle entier naturel) peut s'exprimer comme une **combinaison linéaire finie** de valeurs de la fonction digamma Ψ, de la fonction F, et de leurs dérivées respectives évaluées aux pôles de R.

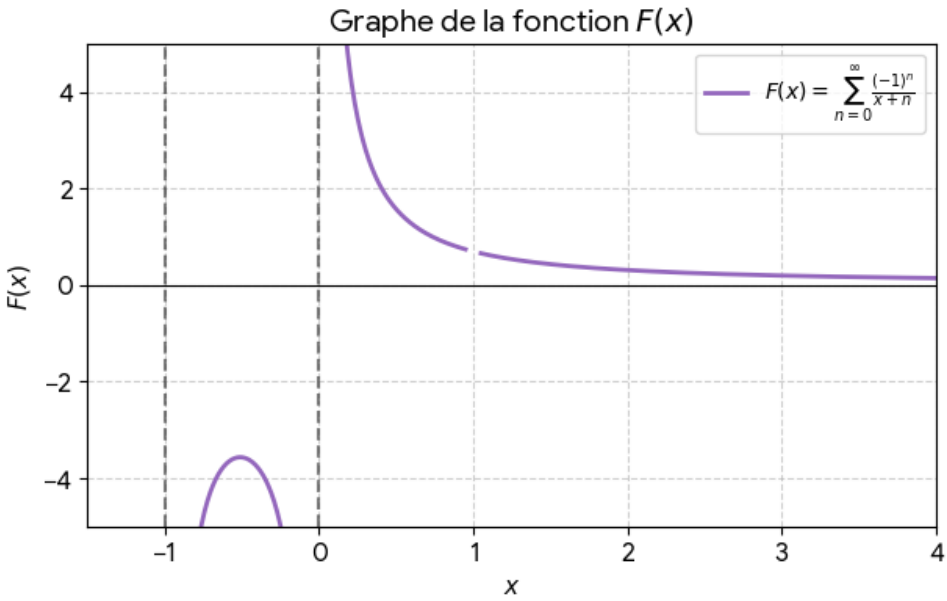
Conclusion

Ce problème a permis d'étudier en détail les fonctions Ψ (digamma) et F, leurs propriétés analytiques, leurs relations fonctionnelles et leurs représentations (séries, intégrales, produits infinis). Ces fonctions sont fondamentales en analyse et apparaissent naturellement dans le calcul de nombreuses séries.


Graphe de la fonction $U(x)$
$U(0) = 0$
$U(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n(n+x)}$
$U(x)$
x


Graphe de la fonction Digamma $\Psi(x)$ sur $]0, +\infty[$
$\Psi(1) = -\gamma$
$\Psi(x)$ (Digamma)
$\Psi(x)$
x


Graphe de la fonction Ω(x)
Ω(x) = ln Γ(x)
Ω(1) = 0
Ω(2) = 0
Min ≈ 1.46
Ω(x)
x


Graphe de la fonction F(x)
F(x) = Σ (−1)^n / (x + n)
F(x)
x